Modelo D. Puntuación: este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

$X_1 : (s \vee \neg p) \to (q \wedge \neg r)$
$X_2 : \neg(s \vee (r \wedge \neg q)) \vee p$
$X_3 : (s \to \neg r) \vee (p \wedge q)$
$X_4 : \neg(s \to p) \wedge (q \vee \neg r)$

Datos

$Y_1 : \exists x(Qx \wedge \forall y(Sxy \wedge Syx))$
$Y_2 : \exists x(Qx \vee \forall y Syx)$
$Y_3 : \exists x((Sxx \vee Qx) \wedge \exists y Sxy)$
$Y_4 : \forall x \exists y(Sxy \to (\neg Syx \wedge Qy))$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:
$I_1 : \quad Q = \{1, 2\}, \quad S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$
$I_2 : \quad Q = \{1, 2\}, \qquad S = \{(1, 1), (2, 2)\}$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (0, 1, 0, 1)$ satisface:
   (a) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (b) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   (a) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (b) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

3. X_3 es equivalente a:
   (a) $(p \vee \neg s \vee r) \wedge (q \vee \neg s \vee \neg r)$
   (b) $(p \vee s \vee \neg r) \wedge (q \vee \neg s \vee r)$
   (c) $(p \vee \neg s \vee \neg r) \wedge (q \vee \neg s \vee \neg r)$

4. Señale la consecuencia correcta:
   (a) $X_4 \models \neg X_2$
   (b) $X_3 \models \neg X_4$
   (c) $X_2 \models \neg X_3$

5. Señale la tautología:
   (a) $X_1 \wedge X_2 \to \neg X_3$
   (b) $X_1 \wedge X_4 \to \neg X_3$
   (c) $X_1 \wedge X_2 \to \neg X_4$

6. La interpretación I_1 satisface
   (a) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$
   (c) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   (a) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

8. Es equivalente a Y_4
   (a) $\forall x(\forall y Sxy \to \exists y(\neg Syx \vee Qy))$
   (b) $(\forall x(\exists y Sxy \to \exists y(\neg Syx \vee Qy))$
   (c) $\forall x(\forall y Sxy \vee \exists y(\neg Syx \vee Qy))$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   (a) $\{Y_1, Y_2\}$
   (b) $\{Y_1, Y_4\}$
   (c) $\{Y_2, Y_4\}$

10. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $(A \cap B)$?

    (a) $\sim (\sim A \cup B)$

    (b) $(A \backslash \sim B)$

    (c) $\sim (A \cap B)$

11. Dado el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y los conjuntos $A = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$ y $C = \{1, 4, 5, 7\}$, señale la afirmación correcta.

    (a) $\{1, 3, 4, 5, 6, 7\} = (A \cap B) \cup C$

    (b) $\{1, 3, 4, 5, 6, 7\} = \sim (A \cap B) \cup C$

    (c) $\{1, 3, 4, 5, 6, 7\} = A \cap (B \cup C)$

12. Dada la relación R en $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tal que $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (4, 4), (5, 2)\}$, indique cuál es su cierre simétrico R'

    (a) $R' = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 4), (5, 2), (5, 5)\}$

    (b) $R' = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (4, 4), (5, 2), (5, 3)\}$

    (c) $R' = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (4, 1), (4, 4), (5, 2)\}$

13. Sea el conjunto $B = \{2, 4, 8, 16\}$ con la relación R definida por $a \leq b$ si a divide a b. Considerando el cierre de cobertura de R, señale la afirmación correcta sobre el Diagrama de Hasse:

    (a) El diagrama de Hasse es un grafo completo donde cada elemento está conectado con todos los demás.

    (b) Cada elemento está relacionado con el siguiente en una estructura lineal: 2—4—8—16

    (c) El elemento 8 está relacionado directamente con los elementos 2 y 4.

14. Dadas las relaciones en $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 4), (3, 2), (4, 3), (5, 5)\}$ y $S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 2), (4, 3), (5, 5)\}$, marque la relación M que resulta ser una función biyectiva de X en X.

    (a) $M = (R \cup S) \setminus (S \cup R)$

    (b) $M = (R \cap S) \setminus (\sim S \cap \sim R))$

    (c) $M = (R \cup S) \setminus (\sim R \cap S)$

15. Una contraseña consiste en 4 letras seguidas de 3 dígitos. Las letras se eligen de las 26 letras del alfabeto sin repetir, y los dígitos se eligen del 0 al 9 sin repetir. ¿Cuántas contraseñas diferentes se pueden crear?

    (a) $26^4 \cdot 10^3$

    (b) $\binom{26}{4} \cdot \binom{10}{3}$

    (c) $V_{26}^4 \cdot V_{10}^3$

16. $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $E = \{\{1, 3\}, \{1, 6\}, \{1, 5\}, \{1, 7\}, \{2, 6\}, \{2, 4\}, \{3, 6\}, \{4, 7\}, \{5, 6\}, \{6, 7\}\}$ son respectivamente el conjunto de vértices y aristas del grafo $G = \{V, E\}$. Señale la afirmación correcta:

    (a) El vértice 7 tiene grado 4

    (b) El vértice 5 tiene grado 3

    (c) El vértice 6 tiene grado 5

17. $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ y $E_P = \{\{a, b, 6\}, \{a, e, 4\}, \{b, d, 8\}, \{b, e, 1\}, \{c, d, 4\}, \{d, f, 6\}, \{d, e, 7\}\}$ son respectivamente el conjunto de vértices y de aristas del grafo ponderado $G_P = \{V, E_P\}$. Señale la afirmación correcta:

    (a) Existe un camino de longitud 15 entre a y e

    (b) El peso del grafo G es 36

    (c) El grado del vértice d es 25

18. $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 6\}, \{2, 7\}\}$ son respectivamente el conjunto de vértices y de aristas del árbol $G = \{V, E\}$, con raíz en el vértice 1. Señale la afirmación correcta:

    (a) El subconjunto de vértices $V' = \{2, 3, 4, 5\}$ contiene a los vértices que son hermanos del vértice 1

    (b) El árbol tiene 1 nivel de altura o profundidad.

    (c) El subconjunto de vértices $V' = \{6, 7\}$ contiene a los vértices que son descendientes del vértice 2

Pregunta de desarrollo

Dado el grafo $G = \{V, E\}$, con $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y con
$G = \{\{1, 1\}, \{1, 2\}, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}\}$,
se solicita desarrollar los siguientes tres aparatados:

- Identificar un árbol de expansión del grafo G.
- Seleccionar un nodo como raíz del árbol.
- Calcular la altura o profundidad del árbol.